

2026 全国大学生数学建模竞赛 · AI 工具使用详情说明

一、所用 AI 工具名称、版本或型号

| 序号 | AI 工具名称                                 | 版本 / 型号                                 | 主要用途                                            |
|----|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1  | CodeBuddy（IDE 内 AI 编程/建模辅助助手）           | 会话模型 DeepSeek-V4.1-Flash；IDE 内 Agent 模式 | 资料梳理、方案讨论、代码草稿与调试、文字润色（竞赛期间使用的主力工具）             |
| 2  | 通用大语言模型（作为第二路独立梳理与交叉核对）                 | Claude + DeepSeek V4（网页对话框交互）           | 工作区只读梳理、口径裁定的独立复核与交叉核对                          |
| 3  | Python 解析库（openpyxl/python-docx 等，只读解析） | 由本机既有环境提供，版本见支撑材料 requirements.txt      | 只读解析题目附件结构、结果文件维度与文档内容，用于数据核查；非生成式 AI，不产出任何建模结论 |
| 4  | CodeBuddy（队长侧，IDE 内 AI 编程辅助）            | DeepSeek V4 Flash；IDE 内 Agent 模式        | 建模与代码编写、独立复跑验证、结果核验                             |

第 1、2、4 项为生成式 AI 工具，其全部输出均经本队逐项人工审查与核实（见第四章）。其中第 2 项为队员侧第二路独立复核，第 4 项为队长侧独立复跑验证，两条路径相互独立。第 3 项为确定性程序库，仅作只读解析与核对，不属生成式 AI。

二、具体使用目的和环节

| 序号 | 论文写作环节    | 是否使用 | 使用目的                                                                                                                                                                                                           | 使用工具  |
|----|-----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1  | 赛题理解与问题分析 | 是    | 通读三道候选赛题，解析各题附件结构（表名行列数），为选题评估提供数据；做五维选题评估矩阵；识别裁定题面 11 项口径歧义（G1-G11），包括扩散系数经验式形式裁定、result2 时间跨度、传质方程写法、达标判据等；做 PDF 原件和 markdown 解析文本的逐字符一致性核验（相似度从 0.993 提到 1.000000）；建 L0-L3 四层架构和接口-取值分离机制。选题评估矩阵和最终锁题是本队做的。 | 1,2,3 |

(续)

| 序号 | 论文写作环节    | 是否使用 | 使用目的                                                                                                                                                                                                                                                          | 使用工具 |
|----|-----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 2  | 模型假设与符号定义 | 是    | 梳理题面口径歧义清单供本队裁定；建语义基线（MB-01 至 MB-21）和模型假设清单（H1-H10），覆盖时间原点、输出坐标语义、Q4 收缩模式、能量方程物料坐标守恒形式；做分层架构设计和接口-取值分离机制；双 Agent 独立互验全量复核（Math\1 主 Agent 加 Math\2 独立复核）。假设条文的取舍和表述是本队定的。                                                                                      | 1,2  |
| 3  | 模型建立与算法设计 | 是    | 给数值方案的候选对比：空间离散（元体平衡法/控制容积法）、时间推进（后向欧拉/IMEX 交替）、耦合策略（Picard 迭代/全耦合）、移动边界处理（物料坐标变换/固定域重映照）；推导能量方程在物料坐标下的守恒形式并做三项退化自检；Q3 界面变系数取法的对比和方案抉择——从两端点调和平均改成沿含水率积分平均（经解析对拍验证偏差从 >50% 降到 <5%）；三轮联网文献检索加知识库入库（约 40 份资料）。控制方程、离散格式、终止判据和界面取值口径是本队确定并逐式推导的。                 | 1,2  |
| 4  | 模型求解与编程实现 | 是    | 写四问求解和检验代码（Q1-Q4 约 125 个.py 脚本，含 innov 改进链），排查报错，核对数据结构和输出模板；求解器升级：Q1 求解核抽离成 q1\core.py、单遍运行消除表和结果文件异源（174.7→54.5s）、中心双路装配（元体平衡 vs 洛必达解级比对）；Q2 性能优化（Picard 内层自适应退出、自适应时间步）；Q3 精度-速度双轨方案；Q4 物料坐标守恒离散实现和预试验批次。结果文件全部经本队独立复算核对后才采信。                              | 1,3  |
| 5  | 结果分析与模型检验 | 是    | 梳理六维检验体系：①收敛性和误差带（GCI 加 Richardson 外推）；②解析对拍（常物性加常边界 vs Carslaw-Jaeger 级数）；③独立实现互验（显式格式 vs 隐式主力逐位比对）；④守恒核算（区域积分质量加能量闭合，含 Q2 变物性下积分项的物性修正）；⑤参数灵敏度（OAT 加全局 Sobol）；⑥简化代价对照（E6 平滑/E8 潜热对照/界面取法对照）。还有 Q1 成果成绩评估（按知识库国赛 60 个获奖要点做 16 维 146 检查点）。检验脚本的判据阈值和结论是本队主导的。 | 1,2  |

| (续) |                   |      |                                                                                                                                                                         |       |
|-----|-------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 序号  | 论文写作环节            | 是否使用 | 使用目的                                                                                                                                                                    | 使用工具  |
| 6   | 论文撰写与文字润色         | 是    | 语言润色、通顺度调整、格式规范核对（图表编号、三线表、参考文献著录）；写大白话复盘文档（自包含、代号就地解释）；文档结构性重组和编号精简（消除 F1-F10 和 F-01-F-13 撞号这类冗余编号）；建论文写作骨架、成文全稿复核（PR-01 至 PR-38）和终门禁复核。核心论述的结构和论断是本队写的，润色后逐句回读确保没改原意。 | 1     |
| 7   | 其他辅助环节（文献/数据/图表等） | 是    | 参考文献题录格式核对和来源核验（在 Crossref/出版商页逐条取题名作者卷期页，18 条 A 级题录）；图表规范和命名核对（补规格卡、清图内英文残留、配色系一致性检验）；工作区文件只读梳理和索引（README 齐全性审查 33 份、交付快照比对、双工作区同步）；建零外部引用护栏并写成规则条款（工作约束 §11）。         | 1,2,3 |

三、主要提示方式与使用过程说明

（一）主要提示方式

| 序号 | 提示方式              | 是否使用 | 简要说明                                                   |
|----|-------------------|------|--------------------------------------------------------|
| 1  | 网页对话框交互           | 是    | 用于第二路独立梳理与口径交叉核对（工具 2）                                 |
| 2  | 代码编辑器内嵌 AI        | 是    | 用于代码编写、补全与调试、重构（工具 1）                                  |
| 3  | 上传文件或数据对话         | 是    | 上传题目附件、结果文件与章节草稿供只读分析（工具 1、2、3）                        |
| 4  | AI 智能体工作流（多步自动执行） | 是    | 使用 IDE 内 Agent 模式完成读取-梳理-落盘文档的多步流程（工具 1）；默认只读，写盘动作逐次确认 |
| 5  | 其他方式              | 否    | -                                                      |

（二）典型交互示例

示例 1

| 项目   | 填写内容                |
|------|---------------------|
| 对应环节 | 赛题理解与问题分析（题面口径歧义裁定） |

(续)

| 项目      | 填写内容                                                                                 |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 使用工具及版本 | CodeBuddy (DeepSeek-V4.1-Flash, IDE 内 Agent 模式)                                      |
| 交互时间    | 2026-09-08 15:00                                                                     |
| 本队提示词   | 题面附录中扩散系数经验式在两种写法下量级差别很大, 请依据题面原件判断是两个独立负指数因子连乘还是嵌套正指数, 并给出判断依据。                     |
| AI 回复内容 | AI 初判为嵌套正指数写法, 并给出量级推算; 同时提示可按原件渲染目视复核。                                              |
| 本队处理方式  | 没采纳。本队自己回题目 PDF 原件放大渲染目视核对, 又做量级和物理合理性双向检验, 最后裁定是两个独立负指数因子连乘形式。据此改了题目里对应的文本, 登记成易错点。 |
| 人工核验方式  | 回原件目视核对、量级和物理合理性双向检验、和另一路独立梳理的结果交叉比对一致后才采信。                                          |

示例 2

| 项目      | 填写内容                                                                                     |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 对应环节    | 结果分析与模型检验 (题目与解析文本的一致性核验)                                                                |
| 使用工具及版本 | CodeBuddy (DeepSeek-V4.1-Flash, IDE 内 Agent 模式)                                          |
| 交互时间    | 2026-09-08 22:30                                                                         |
| 本队提示词   | 请给出可执行的核验方法, 确认解析文本与题目 PDF 内容完全一致, 排除看漏/串行这类最基本的读题错误。                                    |
| AI 回复内容 | 建议采用三重核验: ①检查 PDF 是否为纯文本层 (有无图片承载内容); ②对汉字 + 数字骨架做逐字符比对并给出相似度; ③全页渲染目视核对表格行列与单位。         |
| 本队处理方式  | 修改后用了。按 AI 建议的三重核验执行, 发现解析文本缺了两行小标题; 补上后复算相似度从 0.993 提到 1.000000、差异块变 0。又补做了 4 页全渲染目视核对。 |
| 人工核验方式  | 逐字符比对结果本队独立复算, 目视核对本队成员做的, 核验过程和结论都落盘留了痕迹。                                               |

示例 3

| 项目      | 填写内容                                                   |
|---------|--------------------------------------------------------|
| 对应环节    | 模型建立与算法设计 (移动边界情形的能量方程形式)                              |
| 使用工具及版本 | CodeBuddy (DeepSeek-V4.1-Flash, IDE 内 Agent 模式)        |
| 交互时间    | 2026-09-09 11:00                                       |
| 本队提示词   | 计算域随时间收缩时, 能量方程在物料坐标下的守恒形式应当如何书写? 请给出完整变换并说明与非守恒形式的差别。 |

(续)

| 项目      | 填写内容                                                                     |
|---------|--------------------------------------------------------------------------|
| AI 回复内容 | 给出物料坐标下的变换结果，并指出守恒形式与固定坐标写法相差一项与热容变化率相关的项。                               |
| 本队处理方式  | 修改后用了。对变换式逐项独立推导，修正了 AI 初稿里对流项被双重计入的问题，最后定成守恒形式（热容在时间导数里面），写进语义基线锁成接口条款。 |
| 人工核验方式  | 逐式独立推导复核，做退化检验（令收缩率为零应逐位复现固定半径结果），用绝热不变量做物理自检，结论写入基线文件长期锁定。              |

四、对 AI 输出的采纳、人工修改和核验的主要情况

| 序号 | AI 输出内容类别 | 采纳与修改情况                                                                                                                                                                                                    | 人工核验方式                                              |
|----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1  | 建模思路与方法建议 | AI 给了多条路线，本队逐条比选。留了机理数值路线（一维非稳态导热 + 等效扩散 + 物料坐标守恒），淘汰了和数据条件不匹配的方案。对保留方案做了问题特化：时间推进分场选取、事件驱动终止、界面变系数用积分平均。                                                                                                  | 独立推导论证，退化对照加量纲和物理合理性检验确认可行。                         |
| 2  | 公式推导与理论参考 | AI 给的推导草稿有对的有错的。关键修正三处：能量方程守恒形式里对流项被 AI 双重计入了（本队发现并更正）、界面扩散系数从调和平均改成了沿含水率积分平均（经解析对拍验证，偏差从 >50% 降到 <5%）、能量边界 RHS 符号由 $h[T_{\text{inf}}-T_{\text{R}}]$ 改为 $h[T_{\text{R}}-T_{\text{inf}}]$ （L0 通道更正，三重证据确认）。 | 逐式独立推导复核，和教材及同行评议论文交叉查证，还做了退化检验（令收缩率为零看是否复现固定半径结果）。 |
| 3  | 代码编写与调试   | AI 帮忙写和调代码草稿，本队逐文件审读、补断言、独立复跑。关键实现另写了第二套独立代码互验（显式格式对隐式主力）。发现并修正了 AI 代码里的重大缺陷：Picard 迭代的时间导数右端用了迭代变量而不是固定上一时层解（导致每次迭代在解不同问题，永不收敛）；所谓“双路自检”实际是同式两写属自证，改成了真正的解级比对。                                            | 独立复跑，关键量逐格比对到与结果文件逐位一致，程序化断言加守恒核算。                  |

(续)

| 序号 | AI 输出内容类别            | 采纳与修改情况                                                                                                | 人工核验方式                             |
|----|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 4  | 结果分析与模型评价            | AI 出过分析要点的候选表述，本队重写后逐数字回表核对。不用 AI 直接生成的结论句。像 Q3 误差根因（界面取法问题）和 E7 能量守恒异常（积分项缺物性修正）这类关键判断，全是本队主导推演验证的。   | 数字一律从口径登记表取并逐项复算，结论和误差带、灵敏度结果互相对照。 |
| 5  | 论文核心论述（摘要/结论等）       | AI 只做语言润色和格式核对，结构和论断是本队写的。润色完逐句回读确保没改原意。正文核心论述——包括四问的总体结构、时间方向精确推进、事件驱动终止、物料坐标守恒、界面变系数积分平均——全是本队提出论证的。 | 逐句复核，和正文术语、时间格式、干基口径保持一致。          |
| 6  | 其他内容（题录格式/图表规范/文件梳理） | 格式和整理类内容改后采纳。题录逐条在 Crossref/出版商页核过题名作者卷期页。图表规范对照规范文件核对，包括把图里残留的英文清掉、配色统一。文件清单和实际实体逐项回验。                | 题录回原件核验，教材字段经高教社官网核实。              |

核心环节人工主导确认：

| 序号 | 核心环节        | 是否本队主导 | 本队贡献说明                                                                                                                      |
|----|-------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 模型结构与创新点    | 是      | 四问一个模型四组旋钮的总体结构、时间方向精确推进、事件驱动终止、物料坐标守恒、界面变系数沿 C 积分平均，全是本队提出论证的。AI 只参与了方案对比和表述整理。                                            |
| 2  | 公式推导与求解步骤   | 是      | 控制方程、定解条件、界面取值口径、能量方程守恒形式、离散格式、终止判据全由本队独立推导锁定。AI 草稿里的对流项双重计入、能量边界符号反了、界面取法不对、Picard 迭代右端项等错误，全是本队发现更正的。                     |
| 3  | 程序逻辑与参数设置   | 是      | 求解核结构、网格和子步参数（ $\Delta r=0.25\text{mm}$ 、 $\Delta t=1\text{s}$ /内部 1/32s）、迭代容限 $1\text{e-}8$ 、断言和熔断设置全是本队定的。代码经独立复跑加逐格比对核对。 |
| 4  | 结果分析与论文核心论述 | 是      | 结论、误差带（GCI+Richardson 外推、解析对拍偏差 $<5\%$ ）、灵敏度解释和适用边界是本队写的，数字逐项回表复算。正文摘要结论每章分析都是本队写的，AI 只润色。                                  |

(续)

| 序号 | 核心环节              | 是否本队主导 | 本队贡献说明                                                                                |
|----|-------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 5  | 论文撰写与图表制作等        | 是      | 章节结构、图表设计语言和规格（统一配色、三线表、矢量 PDF、坐标轴标注规范）是本队定的。AI 只做语言润色和格式核对。图件数据全来自程序真实运行结果，没编造美化。    |
| 6  | 代码与结果的独立复跑验证（队长侧） | 是      | 队长在 CodeBuddy 中用 DeepSeek V4 Flash 独立复跑了全部四问代码，逐格比对结果文件，确保求解核输出与交付结果一致，并与队员侧复跑结论交叉确认。 |

本队确认以上 AI 工具使用情况真实完整，核心建模与分析由本队主导完成，所有 AI 输出内容均经人工审查核实。如有不实愿承担相应责任。